

## **Билеты по теме Информационная безопасность. Семестр 2.**

Каждый билет содержит по одному вопросу из каждой темы.

Оценка:  $\text{Общий бал} = 0.5 * \text{Тема1} + 0.5 * \text{Тема2} = 1 \dots 10 + \text{Набранные балы на семестре}$

Во время подготовки можно пользоваться любыми средствами, время подготовки ограничено 30 минутами.

|                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тема 1: Модели безопасности/Оценка риска</b> |                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                              | Модель ролевого разграничения доступа (РРД). Базовая модель РРД (RBAC0). Иерархия моделей РРД. Объединяющая модель РРД (RBAC3). Реализации РРД с использованием матриц доступа.               |
| 2.                                              | Модель ролевого разграничения доступа (РРД). Модель РРД с иерархией ролей (RBAC1). Администрирование множеств разрешений, которыми обладают роли (РА). Администрирование иерархии ролей (RH). |
| 3.                                              | Модель ролевого разграничения доступа (РРД). Модель РРД с ограничениями (RBAC2). Процесса администрирования в модели РРД. Администрирование множеств авторизованных ролей пользователей (UA). |
| 4.                                              | Модель ролевого разграничения доступа (РРД). Реализация модели мандатного доступа в модели РРД. Реализация строгого и либерального свойства звезда (*) в мандатной модели.                    |
| 5.                                              | Модель ролевого разграничения доступа (РРД). Реализация моделей, ориентированных одновременно на конфиденциальность и целостность.                                                            |
| 6.                                              | Модель Кларка-Вильсона (КВМ). Модель безопасности Китайская стена (Chinese Wall). Сравнение модели Белл-Лападула и модели безопасности Китайская стена.                                       |
| 7.                                              | Метод анализа видов и последствий отказов (FMEA) и его применение в кибербезопасности.                                                                                                        |

**Тема 1: Модели безопасности/Оценка риска (Продолжение)**

8. Охарактеризуйте элементы классической модели Белла–ЛаПадула. Охарактеризуйте свойства безопасности модели Белла–ЛаПадула.

9. Расскажите, что такое патчи и обновления безопасности. Тестирование обновлений безопасности (подход ФСТЭК). Модель угроз STRIDE.

10. Опишите реализацию Политика low-watermark в модели Белла–ЛаПадула. Охарактеризуйте свойства безопасности модели Белла–ЛаПадула low-watermark.

11. Каталоги мер защиты (ФСТЭК, ГОСТ ИСО, ГОСТ МЭК) . Приведите примеры. По каким признакам классифицируются меры защиты. Шаблоны описаний. Автоматизированный аудит информационной безопасности (спецификация SCAP).

12. Архитектура информационной безопасности промышленных систем (зоны, уровни, тракты) подход серии стандартов МЭК 62443. Глубокоэшелонированная защита.

13. Опишите реализацию Политика low-watermark в модели Биба. Охарактеризуйте свойства безопасности модели low-watermark Биба

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тема 2. Системный подход.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ГОСТР 59346—2021). Охарактеризуйте основные положения системной инженерии по защите информации в процессе определения системных требований. Общие требования системной инженерии по защите информации в процессе определения системных требований. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту). |
| 2. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ГОСТР 59346—2021). Охарактеризуйте специальные требования к количественным показателям. Требования к системному анализу. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту).                                                                                                                           |
| 3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ СИСТЕМЫ (ГОСТР 59340— 2021). Охарактеризуйте основные положения системной инженерии по защите информации в процессе определения управления конфигурацией. Общие требования системной инженерии по защите информации в процессе управления конфигурацией. (Аналогично примера из Приложения к стандарту).                  |
| 4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ СИСТЕМЫ (ГОСТР 59340— 2021). Охарактеризуйте специальные требования к количественным показателям. Требования к системному анализу. Пример перечня угроз. Решите пример (Аналогично примера из Приложения к стандарту).                                                                                                    |
| 5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ. (ГОСТР 59347-2021). Охарактеризуйте основные положения системной инженерии по защите информации в процессе определения архитектуры системы. Общие требования системной инженерии по защите информации в процессе определения архитектуры системы. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту).   |
| 6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ. (ГОСТР 59347-2021). Охарактеризуйте специальные требования к количественным показателям. Требования к системному анализу. Пример перечня угроз. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту).                                                                                                     |
| 7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (ГОСТР 59349—2021). Охарактеризуйте основные положения системной инженерии по защите информации в процессе системного анализа. Общие требования системной инженерии по защите информации в процессе системного анализа. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту).                                           |
| 8. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (ГОСТР 59349—2021). Охарактеризуйте специальные требования к количественным показателям. Требования к системному анализу. Пример перечня угроз. Решите пример (Аналогично примера из Приложений к стандарту).                                                                                                                   |

